

01 - 01-ANATOMIE DE LA MOELLE EPINIÈRE - Pr. H. GHANNANE

Bonjour tout le monde. Dans le cadre de votre programme d'enseignement théorique de la neuroanatomie, nous allons commencer ce programme par le traitement de l'anatomie de la moelle épinière. La moelle épinière, c'est une structure nerveuse faisant partie du système nerveux central dont il constitue la partie caudale, c'est-à-dire c'est la partie inférieure terminale du système nerveux central.

C'est une structure nerveuse qui a la forme d'un tube à paroi épaisse et à lumière à peu près obstruée. Donc c'est un tube qui est aplati d'avant en arrière, il a des parois épaisses et il a une lumière centrale qui est à peine visible. La moelle épinière, son intérêt, il réside dans le fait qu'il représente un lieu de passage de tous les grands faisceaux nerveux, c'est-à-dire toutes les voies nerveuses, sensitives ou motrices, ils passent obligatoirement par la moelle épinière.

Alors sur cette plaque sont représentés les objectifs pédagogiques de ce cours. C'est-à-dire au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie de la moelle épinière, de connaître ses rapports avec les structures anatomiques de voisinage et enfin de connaître la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière. Alors pour l'étude de l'anatomie de la moelle épinière, nous allons procéder d'abord par l'étude de sa configuration extérieure, ensuite on dira un mot concernant sa configuration intérieure et puis on terminera par l'étude de sa systématisation, c'est-à-dire de son organisation fonctionnelle.

La moelle épinière est située dans le canal rachidien, c'est-à-dire à l'intérieur de la colonne vertébrale. Cette moelle épinière s'étend depuis le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre lombaire, c'est-à-dire qu'elle s'étend depuis cette région qui est formée par le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre lombaire. C'est-à-dire qu'au-dessous de L2, on n'a plus de moelle épinière, on n'a que les racines de la queue de cheval.

C'est une structure anatomique qui a une forme cylindroïde, c'est-à-dire une forme arrondie et aplatie d'avant en arrière. Et comme elle est contenue à l'intérieur du canal rachidien, la moelle épinière doit épouser en quelque sorte la forme de la colonne vertébrale. Par conséquent, on lui décrit deux courbures, une courbure cervicale et une courbure dorsale.

Voici la courbure cervicale qui regarde en avant, c'est-à-dire qui est concave en avant, et la courbure dorsale qui regarde en arrière, concave en arrière. La moelle épinière mesure 45 cm de hauteur, de longueur. Elle mesure 10 à 12 mm de diamètre transversal, c'est-à-dire de droite à gauche, et 8 mm de diamètre antéropostérieur, c'est-à-dire d'avant en arrière.

Et elle pèse en moyenne 26 à 30 g. Cette moelle épinière, elle est divisée en 5 segments, 5 parties de 5 segments. Le premier segment, il porte le nom de segment cervical supérieur, et qui s'étend depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la troisième vertèbre cervicale, et il mesure en moyenne 2,5 cm. Ensuite, après le segment cervical supérieur, vient un autre segment appelé

ronflement cervical.

Ce ronflement cervical, il correspond à la partie de la moelle épinière qui s'étend depuis la quatrième vertèbre cervicale jusqu'à la première vertèbre dorsale, et il mesure en moyenne 10 cm de hauteur. Et c'est à ce niveau de ronflement cervical que naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus brachial, c'est-à-dire les trans nerveux destinés à l'innervation des membres supérieurs. Ensuite, on a un autre segment appelé segment dorsal, qui correspond à la partie de la moelle épinière qui s'étend entre la deuxième vertèbre dorsale et la dixième vertèbre dorsale, et qui mesure 20 cm de hauteur.

Ensuite, un autre segment appelé ronflement lombaire, qui correspond à la partie de la moelle épinière étendue entre la onzième vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire, et qui mesure en moyenne 10 cm de hauteur. Et c'est à ce niveau que naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus nerveux lombosacré, c'est-à-dire les trans nerveux destinés à l'innervation motrice et sensitive des deux membres inférieurs et du bassin. Et ensuite, le dernier segment, c'est un segment qui porte le nom de cône militaire, appelé aussi cône terminale, et qui correspond à la partie de la moelle épinière étendue entre la première vertèbre lombaire et la douzième vertèbre lombaire, entre L1 et L2.

Sur ce schéma, je vous ai représenté les différents segments de la moelle épinière, c'est-à-dire le segment cervical supérieur, le ronflement cervical, la moelle épinière dorsale en bleu, ensuite le ronflement lombaire et le cône terminal ou cône militaire. Alors, cette moelle épinière, elle est parcourue par un certain nombre de sillons. Nous avons le sillon médian antérieur en avant, le sillon médian postérieur.

De part et d'autre des sillons médian antérieur et postérieur, on a deux expressions aux sillons appelés les sillons collatéraux. C'est ainsi qu'on va avoir deux sillons collatéraux antérieurs, droit et gauche, et deux sillons collatéraux postérieurs. Alors, ces sillons, ils vont diviser la moelle épinière en quatre faces.

Donc, nous avons une face antérieure appelée cordon antérieur, et qui va être délimitée entre les sillons collatéraux antérieurs, droit et gauche. La face postérieure est appelée cordon postérieur, et qui correspond à la partie de la moelle épinière ou à la face de la moelle épinière délimitée entre les sillons collatéraux postérieurs. Et puis, on a deux faces latérales, droite et gauche, qui sont délimitées entre les sillons collatéraux antérieurs et les sillons collatéraux postérieurs.

Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière. La moelle épinière est contenue à l'intérieur de la colonne vertébrale. Quels sont les rapports avec l'arachnoïde ? En avant, nous avons les corps vertébraux et les disques intervertébraux.

Latéralement, la moelle épinière est en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous du congéligant. Et en arrière, la moelle épinière est en rapport avec le ligament jaune, les lames vertébrales et les apophyses épineuses. Voici sur ce schéma pour vous illustrer les rapports

antérieurs.

La moelle est contenue à l'intérieur du canal rachidien. En avant, elle répond aux corps vertébraux et aux disques intervertébraux. Latéralement, la moelle épinière va être en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous du congélisant.

Et en arrière, la moelle est en rapport avec les lames vertébrales et le ligament jaune. Le ligament jaune est un ligament qui s'insère sur les lames vertébrales. Nous avons vu les rapports de la moelle épinière avec le rachis, la colonne vertébrale.

Voyons maintenant ses rapports avec les racines nerveuses. La moelle épinière est une structure qui donne naissance à ce qu'on appelle des racines rachidiennes, motrices et sensibles. Les racines rachidiennes sont des structures nerveuses qui naissent à partir de la moelle épinière et qui émergent au niveau des sillons collatéraux.

D'une part, nous avons des racines antérieures qui émergent au niveau des sillons collatéraux antérieurs, droite et gauche. Et d'autre part, nous avons des racines nerveuses postérieures qui naissent au niveau des sillons collatéraux postérieurs, droite et gauche. Ces deux racines rachidiennes antérieures et postérieures se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf rachidien.

Et donc on va avoir à la fin, 31 paires de nerfs rachidiennes, droite et gauche. Ces nerfs rachidiennes vont se réunir pour former les troncs nerveux et les troncs nerveux vont se réunir pour former les plexus nerveux. Comme on a dit, on a 31 paires de nerfs rachidiennes, 8 paires cervicales, 12 paires dorsales, 5 paires lombaires et 6 paires sacropoxychiales.

Ce qui fait que, au total, on aura 31 paires de nerfs rachidiennes. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière avec les ménages. C'est quoi les ménages ? Les ménages, c'est des sortes de tuniques qui couvrent la moelle épinière.

On a trois types de ménages, de la superficie à la profondeur. D'une part, on a la dure-mère, au-dessous de laquelle on a une autre tunique, un autre type de ménage appelé arate nourrie, et au-dessous de laquelle on a un autre type de ménage appelé la pie-mère. La dure-mère, c'est une enveloppe ménagie qui s'étend depuis le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre sacrée.

Nous avons dit que la moelle épinière s'étend depuis le trou occipital jusqu'au regard de L2. Et la dure-mère, elle continue son trajet au-dessous de L2 pour arriver jusqu'au regard de la deuxième vertèbre sacrée. Entre ces trois tuniques, on va avoir ce qu'on appelle des espaces.

Nous avons l'espace épidural. C'est quoi l'espace épidural ? C'est l'espace qui est compris entre la dure-mère et les structures osseuses rachidiennes. Entre l'os et la dure-mère, on a un espace appelé espace épidural qui a comme compagnie des veines et de la graisse.

Et entre l'arachnoïde et la pie-mère, on a un autre espace appelé l'espace sous-arachnoïdien qui est occupé par des liquides sépalo-rachidiennes. Nous avons étudié maintenant la configuration extérieure de la moelle épinière. Voyons maintenant sa configuration intérieure.

Sur le plan configuration intérieure, la moelle est formée par deux structures anatomiques appelées des substances. D'une part, on a la substance grise et la substance blanche. La substance grise, c'est une structure qui est formée par des neurones.

La substance blanche, c'est une structure qui est formée par le prolongement de neurones, c'est-à-dire des fibres nerveuses. Au niveau de la moelle épinière, la substance grise a une situation centrale. Nous avons la substance grise qui est centrale et qui est entourée par la substance blanche.

Voici ici la substance grise. Elle est centrale autour de laquelle on a la substance blanche. Cette substance grise a la forme de deux masses latérales réunies par une lame transversale.

Cette configuration lui confère ce qu'on appelle la forme en ailes de papier. Voici la substance grise. Elle est formée par deux masses latérales.

Voici une masse latérale. Voici une autre masse latérale qui sont réunies par une lame transversale. Ce qui lui confère la forme d'ailes de papier.

Cette substance grise est formée par ce qu'on appelle des cornes. Nous avons deux cornes antérieures et deux cornes postérieures. Les cornes antérieures ont une fonction motrice, c'est-à-dire qu'elles gèrent l'activité motrice.

Chaque corne antérieure est formée par une tête et une base. Voici la corne antérieure. Il y a une tête et une base.

Cette corne, comme elle fait partie de la substance grise, va être formée par des neurones moteurs. Ces neurones moteurs qui forment les cornes antérieurs de la moelle épinière sont groupés en noyaux. Nous avons un groupe de noyaux antéro-interne, dit aussi médian, et un groupe de noyaux antéro-externe, dit latéro.

Je récapitule. Les cornes antérieures de la moelle épinière sont formées par des neurones moteurs. Chaque corne antérieure a une tête et une base.

Chaque corne antérieure est formée par des noyaux moteurs. Ces noyaux moteurs sont organisés en groupes de noyaux. Nous avons un groupe antéro-interne, dit aussi médian, parce qu'il est proche de la ligne médiane, et un groupe antéro-externe, dit latéral, parce qu'il est loin de la ligne médiane.

La substance grise est formée par deux cornes antérieures et deux cornes postérieures. Les cornes antérieures ont une fonction motrice. Les cornes postérieures ont une fonction sensitive.

Et chaque corne postérieure est formée par une tête, un col et une base. Une tête, un col et une base. La base des cornes postérieures est formée par des neurones sensitifs, qui sont aussi groupés en groupes de noyaux.

En dedans, on a ce qu'on appelle un groupe appelé colonne de Clarke. Et en dehors, on a un groupe de noyaux sensitifs appelé colonne de Bechterew. La substance grise est formée par une corne antérieure, une corne postérieure.

La corne antérieure a une fonction motrice. La corne postérieure a une fonction sensitive. Entre les deux cornes, on a une région appelée la région intermedio-latérale.

La région intermedio-latérale correspond à la partie de la substance grise qui est située entre les deux cornes postérieures et antérieures. Et au centre, n'oubliez pas, nous avons dit que la moelle épinière, c'est une structure qui est arrondie, aplatie d'avant en arrière et à lumière à peu près visible, à peu près obstruée. Cette lumière porte le nom de canal de l'épandyme.

Donc le canal de l'épandyme, c'est la partie centrale de la substance grise et donc de la moelle épinière. Et la partie de la substance grise qui entoure ce canal de l'épandyme, elle porte le nom de commissure grise. Nous avons deux commissures grises, une commissure grise antérieure et une commissure grise postérieure.

Donc je récapitule. La configuration intérieure de la moelle épinière, elle est formée sur le plan configuration interne. La moelle est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche.

La substance grise a une situation centrale. Elle est formée par deux masses latérales réunies par une lame transversale. Ces masses latérales sont formées par ce qu'on appelle des cornes.

Nous avons une corne antérieure et une corne postérieure entre lesquelles on a la région intermedio-latérale. Et au centre, on a le canal de l'épandyme entouré par des commissures grises. Sur le plan configuration intérieure, nous avons dit que la moelle épinière est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche périphérique.

Alors, la substance blanche périphérique, la substance grise, pardon, est formée par des neurones. La substance blanche est formée par des fibres. Et donc cette substance blanche est organisée en cordons.

Nous avons un cordon antérieur, deux cordons latéraux, droite et gauche, et un cordon postérieur. Et dans certains bouquins, le cordon antérieur et le cordon postérieur portent le nom de cordons antéro-latéraux. Nous avons étudié la configuration extérieure, la configuration intérieure de la moelle épinière.

Voyons maintenant la systématisation. La systématisation, c'est l'organisation fonctionnelle de la

moelle épinière. Dans ce chapitre, nous allons étudier la systématisation de la substance grise, et puis après, on étudiera la systématisation de la substance blanche.

Alors, la substance grise est organisée en plusieurs zones, selon la fonction qu'elle gère. C'est ainsi qu'on va avoir une zone dite somatomotrice. C'est quoi la zone somatomotrice ? C'est la partie de la substance grise qui est située au niveau des cornes antérieures de la moelle épinière.

Cette zone somatomotrice représente le centre de la motricité volontaire des muscles striés. Elle est formée par deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux dit entéro-interne ou médian, qui gère la motricité volontaire des muscles axiaux, c'est-à-dire des muscles qui entourent le racisme.

Et un groupe de noyaux dit entéro-externe qui est une situation latérale, donc groupe de noyaux entéro-externe ou groupe de noyaux latéraux, et qui lui va gérer l'énervation motrice volontaire des muscles pariéto, c'est-à-dire des muscles du thorax, de l'abdomen et des membres supérieurs et inférieurs. Voici la zone somatomotrice. La zone somatomotrice correspond à la partie de la substance grise qui est située au niveau de la tête des cornes antérieures.

Cette zone gère la motricité volontaire des muscles striés. Il est organisé en deux groupes de noyaux. Un groupe entéro-interne dit médian qui gère la motricité volontaire des muscles axiaux, c'est-à-dire des muscles situés autour de la colonne vertébrale.

Et puis un groupe de noyaux entéro-externe dit aussi latéraux qui lui va gérer la motricité volontaire des muscles pariéto, c'est-à-dire des muscles du thorax, de l'abdomen et des membres. Donc nous avons la zone somatomotrice. A côté de cette zone somatomotrice, on a une deuxième zone appelée zone viscéromotrice.

C'est une zone qui, sur le plan topographique, est située au niveau de la base des cornes postères et non pas au niveau de la tête comme la zone somatomotrice. Mais cette zone viscéromotrice occupe la base des cornes antérieures. Cette zone va gérer et représente le centre de la motricité involontaire et non pas volontaire comme la zone somatomotrice.

Donc la zone viscéromotrice qui occupe la base des cornes antérieures et représente le centre de la motricité involontaire, c'est-à-dire de la motricité des muscles lisses, divers et des muscles des vaisseaux et des glands. Ensuite, on a une troisième zone dite la zone somatosensitive. Cette zone est formée de deux parties, ou bien de deux groupes de noyaux.

Un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures et qui gère la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire la sensibilité superficielle. Nous avons deux types de sensibilité. Nous avons la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde.

La sensibilité superficielle est divisée en trois groupes de sensibilité. C'est la sensibilité tactile qui

nous permet de reconnaître les objets qu'on touche. La sensibilité thermique, c'est-à-dire la sensibilité qui nous permet de différencier entre ce qui est chaud et ce qui est froid.

Et la sensibilité douloureuse, c'est-à-dire la sensibilité qui permet de différencier entre ce qui est douloureux et ce qui n'est pas douloureux. Et puis on a la sensibilité profonde. Cette sensibilité profonde est appelée aussi sensibilité proprioceptive.

Cette sensibilité proprioceptive ou profonde peut être consciente ou inconsciente. On va le voir plus tard. La troisième zone au niveau de la substance grise, c'est une zone qui porte le nom de zone somatosensitive.

Cette zone somatosensitive est divisée en deux parties. Elle est formée par deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures.

Et ce groupe va contrôler la sensibilité superficielle ou extéroceptive, tactile, touchée, thermique, c'est-à-dire à la chaleur, et douloureuse, c'est-à-dire algique. Et puis à côté de ce groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures, nous avons un deuxième groupe de noyaux qui est situé au niveau de la base des cornes postérieures et qui, lui, va gérer la sensibilité profonde ou proprioceptive. Donc nous avons la zone somatosensitive.

La dernière zone, c'est la zone dite viscérosensitive et qui, sur le plan topographique, est située au niveau de la région intermédiaire, c'est-à-dire entre les cornes antérieures et les cornes postérieures. Et c'est une zone qui va gérer ce qu'on appelle la sensibilité interoceptive, c'est-à-dire la sensibilité des viscères. Après avoir étudié la systématisation de la substance grise, voyons maintenant la systématisation de la substance blanche.

La moelle épinière, comme on a dit dans l'introduction, c'est un lieu de passage des faisceaux, c'est-à-dire des voies nerveuses, ascendantes, sensitives et descendantes, motrices. Et ces voies nerveuses, ascendantes et descendantes, relient l'organisme aux sphères. La substance blanche, comme on a dit, est formée par des faisceaux, c'est-à-dire des prolongements de neurones qui forment la substance grise.

La substance grise est neuronale, la substance grise est formée par des neurones, la substance blanche est formée par des faisceaux. Nous avons deux types de faisceaux au niveau de la substance blanche. Nous avons des faisceaux ou voies longues et des faisceaux ou voies courtes.

Les voies longues peuvent être sensitives ou motrices. Voyons maintenant les voies longues. Et commençons par les voies longues ascendantes.

Les voies longues ascendantes, dites aussi sensitives. Pourquoi elles sont ascendantes ? Parce qu'elles viennent de l'extérieur du corps, elles gagnent la moelle épinière et elles montent vers le cerveau. C'est pourquoi on les appelle la voie longue ascendante.

Cette voie longue ascendante est sensitive, c'est-à-dire qu'elle gère l'activité sensitive. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons plusieurs types de sensibilités, donc on va voir plusieurs types de voies longues ascendantes. Nous allons commencer par la voie sensitive extéroceptive, dite aussi voie sensitive superficielle.

Dans ces voies sensibles extéroceptives, cette voie sensitive extéroceptive est formée par deux types de fibres. D'une part, nous avons des fibres qui transportent la sensibilité tactile dite protopathique, c'est-à-dire la sensibilité tactile, c'est-à-dire au toucher. Protopathique grossière, donc c'est une sensibilité qui nous permet d'avoir une idée sur les objets qu'on touche.

Et puis, on a les fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique au toucher et la sensibilité thermo-algique, c'est-à-dire la sensibilité à la chaleur et à la douleur. Ces fibres ont un certain trajet, ces fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique, elles viennent de l'extérieur du corps, elles arrivent au niveau de la moelle épinière et elles font un relais au niveau de la tête des cornes postérieures, c'est-à-dire elles arrivent au niveau de la tête des cornes postérieures et elles croisent la ligne médiane, c'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du corps, elles passent du côté gauche de la moelle épinière. Et les fibres qui viennent du côté gauche du corps, elles passent du côté droit de la moelle épinière.

C'est ce qu'on a voulu mentionner par ce terme « croisent la ligne médiane ». Et une fois qu'elles croisent la ligne médiane, elles arrivent au niveau du thalamus. C'est pourquoi ces fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique s'appellent le faisceau spino-thalamique, spino, c'est-à-dire moelle épinière, thalamique, thalamus. Voici leur trajet.

Donc les fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique, elles viennent de l'extérieur du corps, elles arrivent au niveau de la moelle épinière, elles font rôle au niveau des cornes postérieures de la moelle épinière, croisent la ligne médiane, montent vers le thalamus. C'est la raison pour laquelle on les appelle faisceaux spino-thalamiques. Donc cette voie extéroceptive, elle est formée par le faisceau spino-thalamique qui gère la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique.

À côté de ce faisceau thalamique, il y a un autre type de fibres qui transportent la sensibilité tactile dite épicritique. À la différence de la sensibilité tactile protopathique, c'est une sensibilité tactile très précise qui nous permet d'avoir une idée exacte sur les objets qu'on touche avec la main. Alors, ces fibres qui transportent la sensibilité tactile épicritique, comme les fibres qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique, ils viennent de l'extérieur du corps et ils arrivent au niveau de la moelle épinière, mais ils ne font pas de relais au niveau des cornes postérieures, comme les fibres spino-thalamiques.

Donc, si des fibres qui glissent dans les cordons postérieurs de la moelle épinière arrivent au niveau du tronc cérébral, et c'est là où ils font un relais avec des noyaux du tronc cérébral appelés les noyaux de Goll et le noyau de Burdach, et c'est la raison pour laquelle on les

appelle les faisceaux de Gault et de Burdach. Donc, si on veut se récapituler concernant la voie extéroceptive, la voie extéroceptive est formée par deux types de faisceaux, le faisceau spino-thalamique, qui gère la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique, et le faisceau de Gault et de Burdach, qui gère la sensibilité tactile épicrotque. Donc, nous avons vu la voie extéroceptive, voyons une autre voie dite proprioceptive consciente, c'est-à-dire la voie sensitive profonde consciente.

C'est une voie qui gère la sensibilité musculaire, la sensibilité osseuse et la sensibilité articulaire. C'est une voie qui nous permet de reconnaître les différents segments du corps les yeux fermés, c'est-à-dire on demande au malade de fermer ses yeux et d'essayer de reconnaître les différents segments du corps les yeux fermés. C'est une voie qui vient de l'extérieur du corps, gagne le cordon postérieur, monte vers le tronc cérébral et arrive au niveau du thalamus.

C'est le faisceau de Gault et de Burdach. On a vu que c'est un faisceau qui gère la sensibilité tactile épicrotque. Autrement dit, la voie, la sensibilité tactile épicrotque et la sensibilité proprioceptive consciente, elles sont véhiculées par un même type de faisceau qui est le faisceau de Gault et de Burdach.

Toujours dans ce chapitre de voie langue ascendante, il y a ce qu'on appelle la voie proprioceptive inconsciente. C'est une voie qui permet de gérer la coordination des mouvements et de l'équilibre. Alors cette voie, elle vient de l'extérieur du corps, elle gagne la base des cornes postérieures, c'est-à-dire qu'elle gagne les colonnes de Clarke et de Bechterov.

Nous avons dit que la base des cornes postérieures est formée par deux groupes de noyaux, un groupe entero, un groupe interne, colonne de Clarke, et un groupe externe, des colonnes de Bechterov. Et de ces colonnes de Clarke et de Bechterov, cette voie va arriver au cervelet. Et ce trajet vers le cervelet se fait de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a deux trajets différents.

De la colonne de Clarke, les fibres, elles vont directement au cervelet. Et cette voie qui part de la colonne de Clarke de façon directe et gagne le cervelet, elle s'appelle les faisceaux spinocérébelleux de Flischig. Flischig, c'est l'anatomiste qui a découvert cette voie.

Cette voie, spinocérébelleux de Flischig, il gère la sensibilité inconsciente du tronc et des membres inférieurs. A côté de cette voie directe, il y a une voie dite indirecte. C'est une voie qui part de la colonne de Bechterov, il arrive au cervelet, mais après avoir croisé la ligne médiane.

Et cette voie, elle s'appelle faisceaux spinocérébelleux croisés de Gowers. Alors, toujours dans ce chaud chapitre de la systématisation des voies langues ascendantes de la substance blanche, on a vu la voie extéroceptive, on a vu la voie proprioceptive, consciente et inconsciente. Voyons maintenant la voie sensitive-interoceptive.

Cette voie sensitive-interoceptive, c'est la voie qui gère la sensibilité viscérale. Il s'avère que cette voie sensitive-interoceptive est gérée au niveau de la substance grise péripodymbaire, c'est-à-

dire au niveau de cette région. C'est-à-dire qu'elle est gérée, modulée, cette sensibilité interoceptive est modulée au niveau de cette zone de substance grise qui entoure le canal de l'épandé.

Alors, nous avons étudié les voies longues ascendantes, c'est-à-dire les voies sensibles. Voyons maintenant les voies longues descendantes, dites aussi motrices. Alors ces voies motrices, ce sont des voies qui émanent, c'est-à-dire qui naissent au niveau de tous les étages de l'encéphale, arrivent au niveau de la moelle épinière, quittent la moelle épinière pour aller se distribuer aux différents segments du corps.

Nous avons deux groupes de voies descendantes. Alors d'une part, on a ce qu'on appelle la voie corticospinale, dites aussi voie pyramidale. C'est quoi la voie corticospinale ou pyramidale ? Ce sont des faisceaux nerveux ayant une fonction motrice.

Cette voie corticospinale, dites aussi pyramidale, gère la motricité volontaire. Elle prend naissance au niveau des cellules pyramidales du cortex cérébral. Les cellules pyramidales du cortex cérébral, c'est des neurones du cortex cérébral, dites neurones pyramidales.

Ensuite, les faisceaux qui naissent au niveau de ces neurones, ils vont effectuer un trajet en passant par un certain nombre de structures. Ils passent par une structure appelée centre ovale. Ensuite, ils passent par une deuxième structure appelée la capsule interne.

Et ils arrivent au niveau du tronc cérébral. Alors au niveau du tronc cérébral, cette voie motrice pyramidale va subir ce qu'on appelle le phénomène de déclivité pyramidale. C'est quoi la déclivité pyramidale ? C'est le fait qu'un grand nombre de fibres nerveuses qui forment cette voie, subit un croisement de la ligne médiane.

C'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du cerveau, elles passent du côté gauche du tronc cérébral. Et celles qui viennent du côté gauche du cerveau, elles passent du côté droit du tronc cérébral. Et donc on va se retrouver avec deux types de faisceaux pyramidaux.

On a le faisceau pyramidal croisé, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est le plus épais. Alors ce faisceau, il va aboutir au noyau antéroexterne des cornes antérieures de la moelle épinière. Ensuite, il passe au cordon latéral, et il assure l'innervation motrice volontaire du muscle pariétal et des membres.

Et à côté de ce faisceau pyramidal croisé, on a un faisceau pyramidal direct, c'est-à-dire qui ne croise pas la ligne médiane. Et celui-là, il va aboutir au noyau antéroexterne des cornes antérieures de la moelle épinière et gérer la motricité volontaire du muscle axial. Donc la voie longue descendante, elle est formée par les faisceaux pyramidaux ou corticospinaux croisés et directs, et aussi elle est formée par ce qu'on appelle la voie sous-corticale.

Les faisceaux pyramidaux ou corticospinaux sont nés au niveau du cortex cérébral. La voie sous-

cortico-spinal, appelée aussi voie extra-péramidale, c'est une voie qui gère la motricité automatique ou aussi appelée motricité involontaire, et elle gère aussi le tonus musculaire. Cette voie sous-cortico-spinal ou extra-péramidale est née au niveau des étages sous-cortico.

Et on a plusieurs faisceaux. D'une part on a le faisceau déoncéphalo-spinal qui est né au niveau du cortex du déoncéphale et va vers la moelle épinière. Déoncéphalo-spinal, c'est-à-dire il est né au niveau du déoncéphale et va arriver au niveau de la moelle épinière.

Le faisceau rubro-spinal qui est né au niveau du noyau rouge qui arrive au niveau de la moelle épinière. Le faisceau tecto-spinal qui est né au niveau d'un certain nombre de structures anatomiques appelées les tubercules quadrigimaux qui sont des noyaux nerveux situés au niveau du tronc cérébral. On va le voir quand on étudiera le chapitre tronc cérébral.

On a le faisceau vestibulo-spinal qui est né au niveau des noyaux vestibulaires. Le faisceau olivo-spinal qui est né au niveau de l'olive bilbaire qui est un autre noyau du tronc cérébral. Et le faisceau reticulo-spinal qui est né au niveau des noyaux reticulés du tronc cérébral.

Donc la systématisation de la substance blanche est formée par des voies longues, sensibles et motrices et des voies courtes. Les voies courtes portent le nom aussi des faisceaux d'association. Et ces faisceaux d'association sont des faisceaux nerveux qui assurent la liaison entre les différents étages de la moelle épinière.